

Examen GALExercitiul 1:

$$a) W_1 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - 5z^2 = 0 \}$$

Nu este!

$$f_1 \in W_1 \rightarrow f_1 = (4, 2, 2) \in W_1$$

$$f_2 \in W_2 \rightarrow f_2 = (0, 5, \sqrt{5}) \in W_1$$

$$f_1 + f_2 = (4, 7, 2 + \sqrt{5})$$

$$16 + 49 - 5(4 + 2\sqrt{5} + 5) = 0$$

$$20 - 10\sqrt{5} \neq 0 \Rightarrow f_1 + f_2 \notin W_1$$

b) Nu este! Nu e ec. liniară.
 vectorul $(0, 0, 0) \in W_2$ dar cond. nu poate fi
 îndeplinită pt $x, y, z \in \mathbb{R}^*$ ~~și $x, y, z \in \mathbb{R}$~~

c) Este!

$$W_3 = \{ \underbrace{\lambda}_{\neq 0} (1, -1, 4) \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$$

$$W_3 = \{ \lambda \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$$

$$f \in \mathbb{R}^3$$

$$f_1 = \lambda f$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$f_2 = f_1 + f$$

- 1 -

~~Amplificarea~~

d) Nu este.

$$W_1 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 1 \}$$

ec. nu e omogenă

e) Este.

$$(0, 0, 0) \in W_5$$

Se poate exprima prin ec. lin și omogenă.

Exercițiul 2

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y, z) = (2x - 2y, -2x + y - 2z, -2y).$$

a) Arătați că f este apl. lin. și scrieți matr. lui f în baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

~~Rez.~~ Fie $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ și fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Arătați:

$$f(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha f(v_1) + \beta f(v_2)$$

$$v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} v_1 = (x_1, y_1, z_1) \\ v_2 = (x_2, y_2, z_2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha v_1 + \beta v_2 = (\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2)$$

$$\begin{aligned} f(\alpha v_1 + \beta v_2) &= \alpha (2x_1 - 2y_1, -2x_1 + y_1 - 2z_1, -2y_1) + \\ &\quad \beta (2x_2 - 2y_2, -2x_2 + y_2 - 2z_2, -2y_2) \\ &= \alpha f(v_1) + \beta f(v_2) \quad (A) \end{aligned}$$

$$A_f = \left(\begin{array}{c|c|c} \boxed{\begin{matrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{matrix}} \\ f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \end{array} \right)$$

b) An că f este un endomorfism diagonalizabil

$$\text{Pol. car: } P(\lambda) = \det(A_f - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -\lambda(2-\lambda)(1-\lambda) + 0 + 0 - 0 - 4(2-\lambda) + 4\lambda$$

$$= -(2-\lambda)(1-\lambda)(\lambda+4)$$

$$\text{Gc. car: } P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -(2-\lambda)(1-\lambda)(\lambda+4) = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 1 \\ \lambda_3 = -4 \end{cases} \in \mathbb{R} \text{ val. propriu.}$$

$$m_a(\lambda_1) = m_a(\lambda_2) = m_a(\lambda_3) = 1$$

$$S_{\lambda_1} = \begin{cases} (2-\lambda)x - 2y = 0 \\ -2x + (1-\lambda)y - 2z = 0 \\ -2y - \lambda z = 0 \end{cases}$$

$$S_{\lambda_1} = \begin{cases} -2y = 0 \Rightarrow y = 0 \\ -2x - y - 2z = 0 \Rightarrow x = 0 \\ -2y - \lambda z = 0 \Rightarrow -\lambda z = 0 \Rightarrow z = 0 \end{cases}$$

$$\Delta_f = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

$$V_{\lambda_1} = \{ (0, 0, 0) \}$$

— 4 —

$$S_{K_2} = \begin{cases} x - 2y = 0 \\ -2x - 2z = 0 \\ -2y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = 0 \\ x + z = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$\Delta P = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 4 = -6 \neq 0$$

$\Rightarrow \text{rg}(A_2 - \lambda_2 I_3) = 2 \Rightarrow x, y$ not prime

$$z = 2, \lambda \in \mathbb{R} \text{ not sec.}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 2y = 0 \\ x = -z \\ y = \frac{-z}{2} \end{cases}$$

$$z = 2, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\text{Deci } V_{K_2} = \{(-\lambda, -\lambda/2, \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

$$V_{K_2} = \{\lambda(-1, -1/2, 1) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

$$S_{K_3} = \begin{cases} 6x - 2y = 0 \\ -2x + 5y - 2z = 0 \\ -2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$\Delta P = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 30 - 4 = 26 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{rg}(A_3 - \lambda_3 I_3) = 2 \Rightarrow x, y$$
 not prime

$$z = \beta \text{ not sec}$$

$$\begin{cases} 6x - 2y = 0 \\ -2x + 5y = 2\beta \\ -2y = -4\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x = -8\beta \\ x = 4\beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 4\beta \\ y = 2\beta \\ z = \beta \end{cases}, \beta \in \mathbb{R}$$

$$\text{Deci } V_{K_3} = \{(4\beta, 2\beta, \beta) \mid \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$V_{K_3} = \{\beta(4, 2, 1) \mid \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$\text{Deci } \dim V_{\lambda_1} = \dim V_{\lambda_2} = \dim V_{\lambda_3} = 1$$

$$\begin{cases} 1) m_a(\lambda_1) + m_a(\lambda_2) + m_a(\lambda_3) = 3 = \dim \mathbb{R}^3 \\ 2) m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i), \forall i = \overline{1,3} \end{cases}$$

$\Rightarrow f$ este diagonalizabilă.

c) f diag. $\Rightarrow \exists B \subset \mathbb{R}^3$ bază formată din vect. pr. coresp lui $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

$$B = \{(0,0,0), (-1, -1/2, 1), (4, 2, 1)\}$$

Exercitiul 3:

$$\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

$$f_1 = (1, -2, -1)$$

$$f_2 = (2, 1, 2)$$

a) $\|f_1\|, \|f_2\|, \angle(f_1, f_2)$

$$\|f_1\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\|f_2\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$\begin{aligned}\angle(f_1, f_2) &= 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \\ &= 2 - 2 - 2 = -2\end{aligned}$$

Not $\emptyset = \angle(f_1, f_2)$

$$\cos \emptyset = \frac{\langle f_1, f_2 \rangle}{\|f_1\| \|f_2\|} = -\frac{2}{3\sqrt{6}}$$

$$\Rightarrow \emptyset = \arccos\left(-\frac{2}{3\sqrt{6}}\right) = \pi - \arccos\left(\frac{2}{3\sqrt{6}}\right)$$

b) Fi $f_3 = (a, b, c) \in \mathbb{E}_3$ a. $\uparrow$ $\left\{ \begin{array}{l} f_3 \perp f_1 \\ f_3 \perp f_2 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle f_3, f_1 \rangle = 0 \\ \langle f_3, f_2 \rangle = 0 \end{array} \right.$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a - 2b - c = 0 \\ 2a + b + 2c = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\langle f_3, f_1 \rangle = a - 2b - c$$

$$\langle f_3, f_2 \rangle = 2a + b + 2c$$

$$\Delta_P = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 4 = 5 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{rg } A = 2$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} a, b \text{ nec. prime} \\ c = \text{nec. sec} = d \end{array}$$

$$\begin{cases} a - 2b = d \\ 2a + b = -2d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{3d}{5} \\ b = -\frac{4}{5}d \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_3 = \alpha \left(-\frac{3}{5}, \frac{-4}{5}, 1 \right), \alpha \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{fie } \alpha = 5 \Rightarrow f_3 = (-3, -4, 5)$$

$$c) \begin{cases} e_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} \\ e_i = \frac{e'_i}{\|e'_i\|}, e'_i = f_i - \sum_{j=1}^{i-1} \langle f_i, e_j \rangle e_j \end{cases}$$

$$e_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -2, -1)$$

$$\begin{aligned} \langle f_2, e_1 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \\ &= \frac{(2, -2, -2)}{\sqrt{6}} \\ &= -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

$$e_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|}, e'_2 = f_2 - \langle f_2, e_1 \rangle e_1$$

$$= (2, 1, 2) + \frac{2}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -2, -1)$$

$$\Rightarrow e_2 = \frac{\frac{1}{3}(7, 1, 5)}{\frac{1}{3}\sqrt{3}} = \frac{(2, 1, 2)}{\frac{1}{3}\sqrt{3}} + \frac{1}{3} (1, -2, -1) = \frac{1}{3} (7, 1, 5)$$

$$e_3 = \frac{e'_3}{\|e'_3\|}, e'_3 = f_3 - \langle f_3, e_1 \rangle e_1 - \langle f_3, e_2 \rangle e_2$$

$$= (-3, -4, 5) - 0 - 0 = (-3, -4, 5)$$

$$= e_3 = \frac{(-3, -4, 5)}{\sqrt{9+16+25}} = \frac{(-3, -4, 5)}{\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}} (-3, -4, 5)$$

$$\{e_1, e_2, e_3\}$$

$\Rightarrow$ Baza ortonormată obținută prin POGS din $\{f_1, f_2, f_3\}$
 este $B = \left\{ e_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -2, -1), e_2 = \frac{1}{5\sqrt{3}} (7, 1, 5), e_3 = \frac{1}{5\sqrt{2}} (-3, -4, 5) \right\}$

$$d) v = (1, 2, 3)$$

$$V = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3$$

$$\text{Atunci } \langle v, e_1 \rangle = v_1 \langle e_1, e_1 \rangle + v_2 \langle e_2, e_1 \rangle + v_3 \langle e_3, e_1 \rangle$$

$\neq v_1$

$$\langle e_1, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = 1$$

$$\langle e_2, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{7}{5\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{5\sqrt{3}} + \frac{-1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{7}{5\sqrt{18}} - \frac{2}{5\sqrt{18}} - \frac{1}{\sqrt{18}} = 0$$

$$\langle e_3, e_1 \rangle = \frac{3}{\sqrt{6}} + \frac{8}{\sqrt{6}} - \frac{5}{\sqrt{6}} = \frac{-15\sqrt{2}}{\sqrt{6}} + \frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{6}} - \frac{25\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = 0$$

$$\Rightarrow \langle v, e_1 \rangle = v_1$$

$$\langle v, e_2 \rangle = v_1 \langle e_1, e_2 \rangle + v_2 \langle e_2, e_2 \rangle + v_3 \langle e_3, e_2 \rangle$$

$$\langle e_2, e_2 \rangle = \frac{49}{75} + \frac{1}{75} + \frac{1}{3} = \frac{75}{75} = 1$$

$$\langle e_3, e_2 \rangle = \frac{-105\sqrt{2}}{5\sqrt{3}} - \frac{20\sqrt{2}}{5\sqrt{3}} + \frac{25\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{-125}{5\sqrt{3}} + \frac{125}{5\sqrt{3}} = 0$$

$$\Rightarrow \langle v, e_2 \rangle = v_2$$

$$\text{Analog } \langle v, e_3 \rangle = v_3 \quad \text{Deci } v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \langle v, e_3 \rangle e_3$$

$$\Rightarrow \text{Calculăm } v_1, v_2, v_3 \text{ apoi}$$

$$\text{Deci } [v]_{B_1} = (v_1, v_2, v_3)$$

- 9 -

Exercițiu 9:

a)

$$C: x^2 + y^2 - 6x + 6y + 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \delta = \det A = 1 - 9 = -8$$

~~$\delta < 0 \Rightarrow$~~ conico

Calc. și Δ și în pct de ab valem natura
și genul (nu mai am timp)

Examen¹ GAL, an I, sem. II, Informatică, Seria 13
25.08.2021

Nume și prenume: _____

Grupă: _____

1. Decideți care dintre următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale reale ale lui $\mathbb{R}^3$: (1 punct)

- (a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - 5z^2 = 0\}$; (0.2p)
- (b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + 7z^2 = 0\}$; (0.2p)
- (c) $W_3 = \{\alpha(1, -1, 4) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$; (0.2p)
- (d) $W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 1\}$; (0.2p)
- (e) $W_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + 4z = 0\}$. (0.2p)

Justificați răspunsurile.

2. Fie aplicația $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, (2 puncte)

$$f(x, y, z) = (2x - 2y, -2x + y - 2z, -2y).$$

- (a) Arătați că f este aplicație liniară și scrieți matricea lui f în baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$. (0.5p)
- (b) Arătați că f este un endomorfism diagonalizabil. (1p)
- (c) Determinați o bază în care f are forma diagonală. (0.5p)

3. În spațiul euclidian $E^3 = (\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (unde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ este produsul scalar canonic) se consideră vectorii $f_1 = (1, -2, -1)$ și $f_2 = (2, 1, 2)$. (2.5 puncte)

- (a) Calculați $\|f_1\|$, $\|f_2\|$ și unghiul dintre f_1 și f_2 . (0.5p)
- (b) Determinați un vector nenul $f_3 \in E^3$ astfel încât f_3 să fie perpendicular pe f_1 și f_2 . (0.5p)
- (c) Pentru f_3 obținut la punctul (b), ortonormați sistemul $\{f_1, f_2, f_3\}$ prin procedeu de orto-normalizare Gram-Schmidt. (1p)
- (d) Determinați coordonatele vectorului $v = (1, 2, 3)$ în reperul ortonormat obținut la punctul (c). (0.5p)

4. Fie $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$ conica de ecuație (2 puncte)

$$\mathcal{C}: x^2 + y^2 - 6xy + 6x - 6y + 4 = 0.$$

- (a) Să se precizeze natura și genul conicei date. (0.5p)
- (b) Să se reducă $\mathcal{C}$ la forma canonică, precizându-se schimbarea izometrică de reper efectuată. (1p)
- (c) Să se calculeze excentricitatea conicei $\mathcal{C}$. (0.5p)

5. În spațiul $\mathbb{R}^3$ cu structura euclidiană canonică, fie planele (1.5 puncte)

$$(\pi_1): x_1 + 3x_2 - x_3 - 1 = 0;$$

$$(\pi_2): 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0.$$

- (a) Decideți dacă punctul $A = (2, 1, 1) \in \pi_1 \cap \pi_2$; (0.5p)
- (b) Fie $B = (1, 2, -1)$. Determinați planul π ce conține punctul B astfel încât $\pi \perp \pi_1$. (1p)

¹ Subiectele 1-5 sunt obligatorii. În secunda 1 punct din oficiu.
Timp de lucru: 2 ore. Băfă!